

SmartClock

AIoT Personal Assistant Clock

Trần Hải Đức Nguyễn Trọng Tài Nguyễn Công Chiến Phạm Nguyễn Gia Bảo

Faculty of Information Technology
University of Science

May 26, 2026

Tập trung hơn, ngủ sâu hơn, sống thông minh hơn.

Agenda

- 1 Problem and Opportunity
- 2 Product Vision
- 3 Architecture and Hardware
- 4 Objectives and Use Cases
- 5 User Flow
- 6 Prototype Cost
- 7 Limitations
- 8 Roadmap

Modern work and study environments are noisy

Người dùng dễ mất tập trung do điện thoại, mạng xã hội, thông báo và thói quen sinh hoạt thiếu ổn định.

- ▶ Smartphone apps tiện lợi nhưng cũng là nguồn gây xao nhãng.
- ▶ Pomodoro clocks truyền thống đơn giản nhưng ít cá nhân hóa.
- ▶ Smartwatches nhiều tính năng nhưng chi phí cao và vẫn gây phân tâm.
- ▶ Người dùng cần một thiết bị nhỏ gọn, tối giản, hỗ trợ tập trung và nghỉ ngơi.

SmartClock là thiết bị AloT đặt trên bàn học, bàn làm việc hoặc phòng ngủ.

- ▶ Hỗ trợ Pomodoro và luyện thuyết trình.
- ▶ Theo dõi giấc ngủ và đặt báo thức.
- ▶ Tạo trải nghiệm giải trí nhẹ bằng game và nhạc.
- ▶ Hoạt động cục bộ, mở rộng online qua Edge-Server.

SmartClock

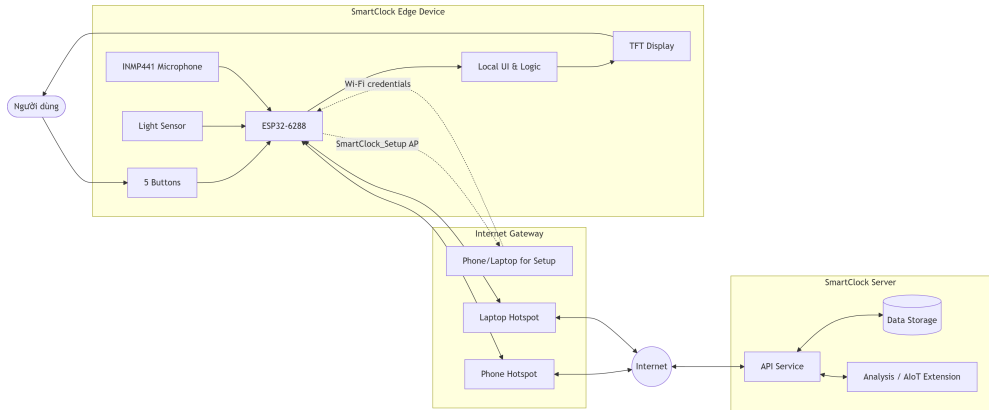
Focus

Sleep

Relax

AloT Edge Device

Architecture



Hardware Prototype

Component	Purpose	Estimated Price
ESP32-6288	Main controller, Wi-Fi, UI logic, sensor integration	180k–250k
TFT Display	Menu, timer, sleep report, game, music UI	120k–220k
5 Buttons	Physical controls without smartphone distraction	10k–25k
Light Sensor	Environment sensing for sleep/study context	15k–35k
INMP441	Audio sensing for ambient sound/seminar practice	45k–80k
Prototype parts	Wires, power cable, enclosure, breadboard/PCB	115k–310k

Estimated cost

Prototype cost range: **485,000 – 920,000 VND**

3 Objectives

Objective 1

Focus

- ▶ Pomodoro Timer
- ▶ Seminar Practice

Objective 2

Sleep

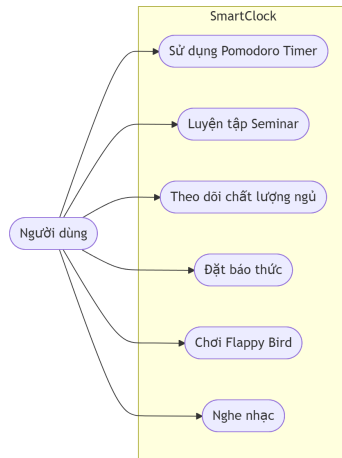
- ▶ Sleep Monitoring
- ▶ Alarm Settings

Objective 3

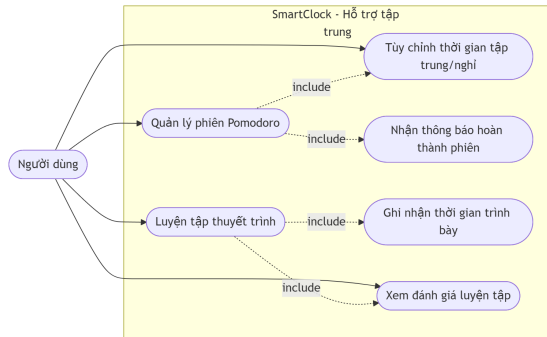
Relax

- ▶ Flappy Bird
- ▶ Music Player

Overall Use Cases



Objective 1: Focus



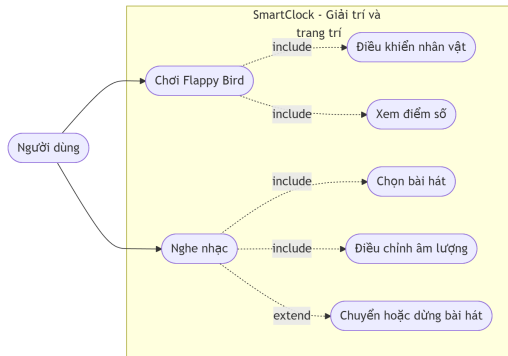
- ▶ Pomodoro giúp chia phiên tập trung và nghỉ ngơi.
- ▶ Seminar Practice giúp luyện trình bày và quản lý thời lượng nói.
- ▶ Mục tiêu là giảm phụ thuộc điện thoại trong lúc học/làm việc.

Objective 2: Sleep



- ▶ Theo dõi thời gian ngủ và tạo đánh giá cơ bản.
- ▶ Báo thức giúp duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.
- ▶ Có thể mở rộng bằng phân tích ánh sáng/âm thanh phòng ngủ.

Objective 3: Relax



- ▶ Flappy Bird tạo khoảng nghỉ ngắn sau phiên học/làm việc.
- ▶ Music Player hỗ trợ thư giãn hoặc tạo nền tập trung.
- ▶ Tăng tính gần gũi và thẩm mỹ cho góc làm việc.

HOME → STUDY → SLEEP → RELAX → HOME

- ▶ One physical Mode button cycles through main modes.
- ▶ Remaining buttons perform context actions.
- ▶ Internet setup: SmartClock_Setup AP then phone/laptop hotspot.
- ▶ Offline mode still supports core local functions.

- ▶ **Productivity:** helps students and knowledge workers build focus routines.
- ▶ **Wellness:** encourages consistent sleep and wake-up habits.
- ▶ **Affordability:** prototype uses low-cost, accessible components.
- ▶ **Expansion:** Edge-Server architecture supports analytics and personalization later.

Limitations

- ▶ Sleep and seminar evaluation are basic.
- ▶ Hardware cost is prototype-level estimation.
- ▶ Wi-Fi setup needs secure UX.

Roadmap

- ▶ Better enclosure and PCB.
- ▶ History dashboard.
- ▶ Personalized schedules.
- ▶ Smart Home / AloT integration.

Thank You

SmartClock

Tập trung hơn, ngủ sâu hơn, sống thông minh hơn.